מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/11/2025
להפקיד את התכנית
05/10/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית
תכנית 101-1386671 נספח ביוב נספח מ 18:56:41 09/08/2026

תכנית מס' 101-1386671

התחדשות עירונית – לינקולן 13

נספח מים וביוב – פרשה טכנית

המתכנן : י.לבל מהנדסים יועצים בע"מ
כתובת : נחלת יצחק 32א תל-אביב, 67448
טלפון : 03-6952418
פקס : 03-6916647
דוא"ל : lebel@lebel.co.il

יוני 2024

עדכון I: אוקטובר 2024

עדכון II: מאי 2026

עדכון III: אוגוסט 2026

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל בייליס

תוכן עניינים

1. כללי 3

2. נתוני רקע ומצב קיים 3

2.1 מיקום הפרויקט 3
2.2 שימושי קרקע מצב מאושר 4
2.3 תיאור הסביבה 4

3. מערכות קיימות 4

3.1 מערכת המים 4
3.1.1 איזור לחץ של תחום התב"ע 4
3.1.2 מערכת המים 4
3.1.3 רדיוסי מגן 4
3.2 מערכת הביוב 4

4. המערכת המתוכננת 5

4.1 ייעודי קרקע מתוכננים 5
4.2 נתוני תכן למים ולביוב 5
4.3 נתוני צריכת מים ושפיעות ביוב חזויים 6
4.4 מערכת מים מתוכננת 7
4.5 מערכת ביוב המתוכננת 7
4.5.1 הנחות יסוד לקביעת קטרי קווים 7
4.6 טיפול קדם 7
4.7 פתרון קצה 7

5. המלצות והנחיות מיוחדות 8

5.1 כללי 8

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל בייליס

1. כללי

במסגרת תכנית לינקולן 13 התחדשות עירונית במרכז העיר מתוכנן פינוי בינוי של מבנה קיים ובו 18 יח״ד והקמת מבנה חדש ביעוד מגורים, הכולל מבנה מגורים בן 10 קומות ובו 42 יח״ד בנוסף חזית מסחרית לכיוון רחוב קרן היסוד והפרשה לצרכי ציבור בסה״כ 207 מ״ר.

2. נתוני רקע ומצב קיים

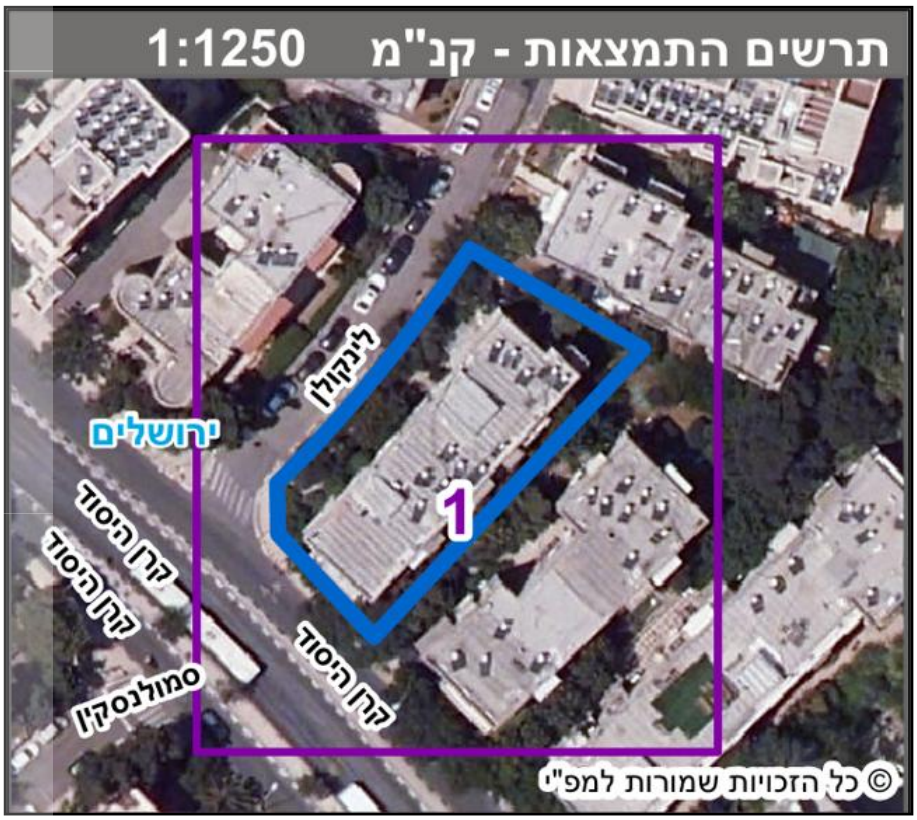
2.1 <u>מיקום הפרויקט</u>

תחום התכנית מוצג באיור מס׳ 1.

התוכנית ממוקמת בירושלים במפגש בין רחובות לינקולן וקרן היסוד בכת׳ לינקולן 13.

גוש : 30028.

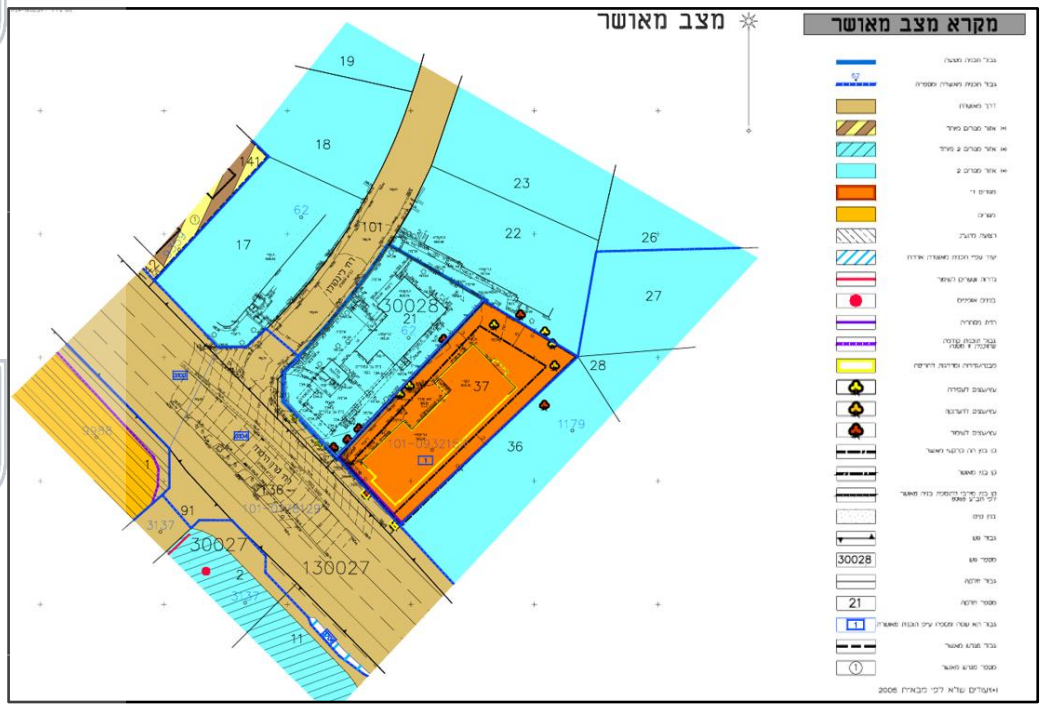
נ״צ : 631,300 :y , 220,850 :x



<u>איור 1- תצלום אוויר תחום התכנית</u>

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

2.2 שימושי קרקע מצב מאושר



איור 2- מפת ייעודי הקרקע במצב הקיים

2.3 תיאור הסביבה

התב"ע ממוקמת בין רח' לינקולן ורח' קרן היסוד. שטח התוכנית כ - 800 מ"ר, התוכנית נמצאת על הגבול של אגן קדרון ואגן רפאים כך שקיים קו רכס כאשר מצידו האחד השיפועים יורדים לכיוון צפון מערב ומצדו השני השיפועים יורדים לכיוון דרום מזרח.

3. מערכות קיימות

3.1 מערכת המים

3.1.1 איזור לחץ של תחום התב"ע

בהתאם לתכנית האב לאספקת מים של ירושלים, העיר מחולקת לכ-30 אזורי לחץ.
תחום התב"ע ממוקם באזור לחץ גבוה 860+מ'÷790+מ'.

3.1.2 מערכת המים

חיבור המים הקיים יוצא מקו "6 ברח' לינקולן מערבית לתחום התב"ע, קיים קו מים ראשי בקוטר "8 ברח' קרן היסוד.

3.1.3 רדיוסי מגן

שטח התכנית אינו נמצא בתחום רדיוס מגן של קידוח מי שתייה.

3.2 מערכת הביוב

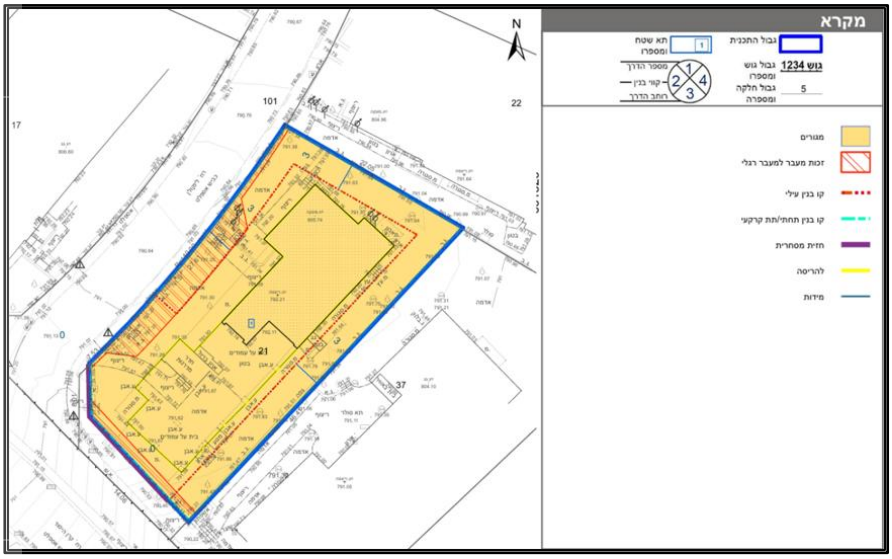
חיבור המגרש לביוב הוא מהפינה הצפון מזרחית, קוטר הקו לא ידוע.

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל בייליס

4. המערכת המתוכננת

4.1 ייעודי קרקע מתוכננים

שטח הפרויקט הינו כ-0.8 דונם, השטחים כוללים מגורים וזכות מעבר למעבר רגלי.



איור 3- מפת ייעודי קרקע, מצב מוצע

4.2 נתוני תכן למים ולביוב

לצורך תכנון מערכות המים והביוב והערכת צריכת המים ושפיעות הביוב נלקחו נתוני התכן לפי תוכנית המים והביוב של העיר ירושלים:

מים

- צריכת המים הסגולית הינה 100 מ"ק/נפש/שנה למגורים.
- צריכת המים הסגולית למוסדות ציבור מחושבת לפי 1.25 מ"ק/מ"ר/שנה.
- מקדם יום שיא הינו 0.4% מהצריכה השנתית
- מקדם שעת שיא הינו 10% מהצריכה היומית.

ביוב

- נתוני שפיעת ביוב עבור מגורים יחושבו לפי 180 לנ"י.
- שפיעת הביוב עבור מוסדות ציבור חושבה לפי 0.7 מ"ק למ"ר לשנה.
- מקדם יום שיא לשפיעות ביוב הינו 1.2 משפיעת היום הממוצע.
- מקדם שעת שיא לצריכת המים והספיקה ממוצעת עפ"י הנוסחאות מטה:

$$k_h^{max} = 8.5 * Q_d^{-0.145} \qquad Q_{h-max} = k_h^{max} * \frac{Q_d}{24}$$

www.lebel.co.il lebel@lebel.co.il נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 פקס: 03-6916647 מערך: 03-6952418

טבלה 1 - סיכום נתוני תכן

	מצב קיים	מצב מתוכנן
יח"ד	**18**	**42**
מסחר, מבני ציבור	**0**	**207**
צריכת מים יומית ממוצעת (מק"י)	**20**	**47**
שפיעת ביוב יומית ממוצעת (מק"י)	**13**	**31**
צריכת מים יום שיא (מק"י)	**29**	**67**
שפיעות ביוב יום שיא (מק"י)	**16**	**37**
צריכת מים שעתית מקסימלית (מק"ש)	**3**	**6.8**
שפיעת ביוב שעתית מקסימלית (מק"ש)	**3**	**6.7**

4.3 נתוני צריכת מים ושפיעות ביוב חזויים

להלן צריכות המים ושפיעות הביוב החזויות בהתאם לנתוני התכן:

טבלה 3 - צריכת מים חזויה

קבוצה תורמת	צריכה שנתית	צריכת יום ממוצע	יום שיא	צריכת שעת שיא
	[מ"ק/שנה]	[מק"י]	[מק"י]	[מק"ש]
מגורים	16,800	46	67	6.7
מסחר, מבני ציבור	259	1	1	0.1
סה"כ	**17,059**	**47**	**68**	**6.8**

צריכת המים היומית הצפויה הנה כ-68 מ"ק ביום שיא וצריכה שעתית של 6.8 מ"ק/שעה בשעת שיא.

טבלה 4 - שפיעות שפכים חזויה

קבוצה תורמת	שפיעה שנתית	שפיעת יום ממוצע	שפיעת יום שיא	שפיעת שעת שיא
	[מ"ק/שנה]	[מק"י]	[מק"י]	[מק"ש]
מגורים	11,038	30	36	6.5
מסחר, מבני ציבור	135	0.37	0.44	0.2
סה"כ	**11,172**	**31**	**37**	**6.7**

שפיעת השפכים צפויה להיות כ-37 מ"ק ביום שיא ושפיעה של כ-6.7 מ"ק/שעה בשעת שיא.

4.4 <u>מערכת מים מתוכננת</u>

המערכת תתבסס על החיבור הקיים בקוטר 2" ברחוב לינקולן היוצא מקו 6", החיבור הקיים יועתק וישודרג לחיבור חדש בקוטר 4".

4.5 <u>מערכת ביוב המתוכננת</u>

חיבור הביוב יהיה חיבור בקוטר 200 מ"מ מהחזית המזרחית של המבנה.

4.5.1 <u>הנחות יסוד לקביעת קטרי קווים</u>

קוטר קו מינימלי לתכנון 200 מ"מ

שיפוע קו מינימלי 1%

מקדם מאנינג לצינור פי.וי.סי. חדש - 0.013

מקדם מאנינג לצינור פוליאתלין חדש - 0.011

דרגת מילוי בצינור 0.8

מהירות זרימה מקסימלית לשפכים הנה 2.5 מ'/שניה, כדי למנוע שחיקה של הצינור.

מהירות זרימה מינימלית לשפכים הנה 0.6 מ'/שניה, כדי למנוע שקיעה של מוצקים בצינורות.

דרגות מילוי במערכת הביוב:

מיקום	קוטר מ"מ	שיפוע	ספיקה [מק"ש]	דרגת מילוי
מגרש 1	200	1%	6.7	14%
סה"כ			**6.7**	

4.6 <u>טיפול קדם</u>

לא מתוכננים במסגרת התב"ע שירותי הסעדה או יצרני שפכים שאינם סניטריים. במידה ויהיו שימושים שאינם סניטריים בתחום התב"ע יתחברו לביב המגרש על ידי מפריד שומן, לא תותר הזרמה של שפכים שאינם סניטריים למערכת ביוב העירונית ללא טיפול קדם.

4.7 <u>פתרון קצה</u>

על פי תכנית האב לביוב של ירושלים התב"ע שייכת לאגן "קדרון", מערכת הביוב העירונית זורמת לקו מאסף בקוטר 250 מ"מ.

מערד: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il

י.לבל
Y.LEBEL
מהנדסים יועצים בע"מ
CONSULTING ENGINEERS LTD
יורם לבל | אורן גבעון | רויטל בייליס

5. המלצות והנחיות מיוחדות

5.1 כללי

- יותר מעבר קווי ביוב בתחום השטחים הפתוחים הציבוריים, מעברים להולכי רגל ודרכים לבנייני ציבור. לאורך קו הביוב תתוכנן דרך מעבר לצורך הנחתם, תחזוקתם והחלפתם של הקווים.
- קבועות אינסטלציה לא יחוברו גרביטציונית לתא ביוב במערכת העירונית שנמצא בגובה .T.L נמוך בפחות מ-40 ס"מ ממפלס ה-0.00 שלהם. T.L של שוחות נכסים יהיו 20 ס"מ מתחת ל-0.00 של מבנה הנכס ו-20 ס"מ מעל T.L של השוחה העירונית אליהם הם מתחברים.
- חל איסור מוחלט על חיבור מרזבי ניקוז הגגות למערכת הביוב.
- לא תותר בנייה מסוג כלשהו מעל קווי ביוב.
- כלל התשתיות הרטובות יהיו תת קרקעיות.
- תעשה הפרדה מלאה בין מערכות מים, הביוב והניקוז.
- קווי המים והביוב יתוכננו לפי הנחיות משרד הבריאות העדכניות ביותר.
- איכות השפכים המותרת בחיבורים תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים.
- בכל מקרה שמתוכננת הזרמת שפכים שאינם סניטריים, יוזרמו השפכים דרך מפריד שומן ורק לאחר מכן יוזרמו למערכת הביוב העירונית.
- העתקת קווים תהיה בתיאום ובאישור תאגיד המים והביוב "הגיחון".

מערך: 03-6952418 פקס: 03-6916647 נחלת יצחק 32א' ת"א, 67448 lebel@lebel.co.il www.lebel.co.il